Perry: chuleta para la defensa

Lo esencial, sin palabras complicadas. Cada número sale del repositorio (arm.yaml y logs).

1. Perry en treinta segundos

«Perry es el brazo del sistema. Phineas y Ferb dejan cubos en la zona azul; una cámara a 70 cm los ve, Perry calcula dónde están en centímetros, decide cómo tomar cada uno sin chocar con los demás, lo lleva a su caja y comprueba con la cámara que salió bien. Partimos de la tesis de Miguel Lugo, que usó este mismo brazo, y le agregamos lo que el sistema de tres robots exige: cubos pegados, fondo azul y turnos para usar la zona.»

2. Números que hay que saber

Tabla 1: Números clave

Qué	Valor
Brazo	5 grados de libertad + pinza; 6 servos en una Pololu Mini Maestro 12
Eslabones	E1 = 3,3 · E2 = 10 · E3 = 12 · E45 = 10,13 cm
Alcance	de 11,9 a 19,5 cm del eje de la base, con la pinza vertical
Cubo	1,9 cm; azul va a la caja amarilla (izquierda), amarillo a la verde (derecha)
Cámara	640 × 480 a 70 cm; misma LifeCam Studio que Lugo
Precisión	3,0 mm de error medio (Lugo: 1,2 / 1,1 mm, con otro método); umbral 5 mm
Tiempo por cubo	27 s de mediana (22 a 34 s)
Pruebas	138 automatizadas; corrida en la Pi: 5 cubos, 1 fallo recuperado

3. Los ángulos

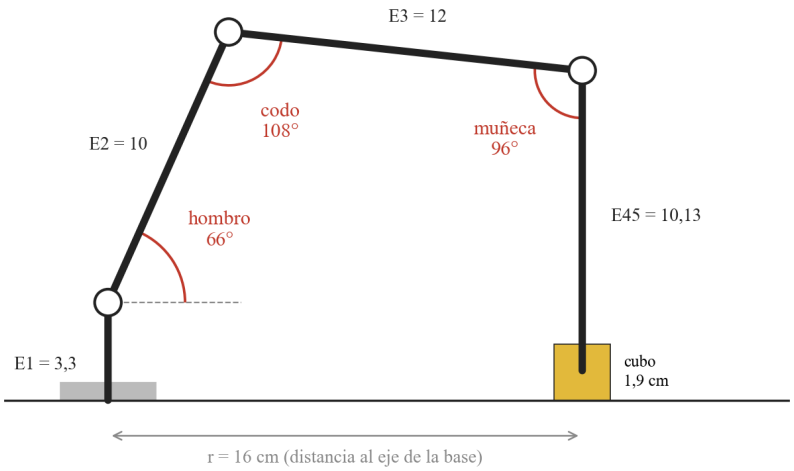


Figura 1: Postura real calculada para un cubo a 16 cm.

- **Base:** gira todo el brazo. 0° mira al centro de la zona; positivo, a la izquierda. Sale de $\theta_1 = \text{atan2}(y, x)$: es la ecuación 34 de Lugo.

- **Hombro:** se mide desde la horizontal; 90° es el brazo vertical.
- **Codo y muñeca:** ángulos interiores; 180° es recto.
- **Cómo salen (Lugo):** con la pinza vertical, el brazo forma un triángulo rectángulo y uno obtuso. La ley del coseno da el codo; sumando ángulos de los dos triángulos salen el hombro y la muñeca.
- **Lo que cambiamos:** los ángulos de Lugo son exactos, pero convertirlos a pulsos tenía unos 3° de error (cerca de 1 cm en la punta). Por eso hombro, codo y muñeca usan una **tabla enseñada**: pulsos medidos con la pinza agarrando de verdad a 7 distancias, e interpolados entre ellas.
- **Giro de la pinza:** se alinea con el cubo; 0° = dedos cerrando de izquierda a derecha.

4. La zona y el alcance

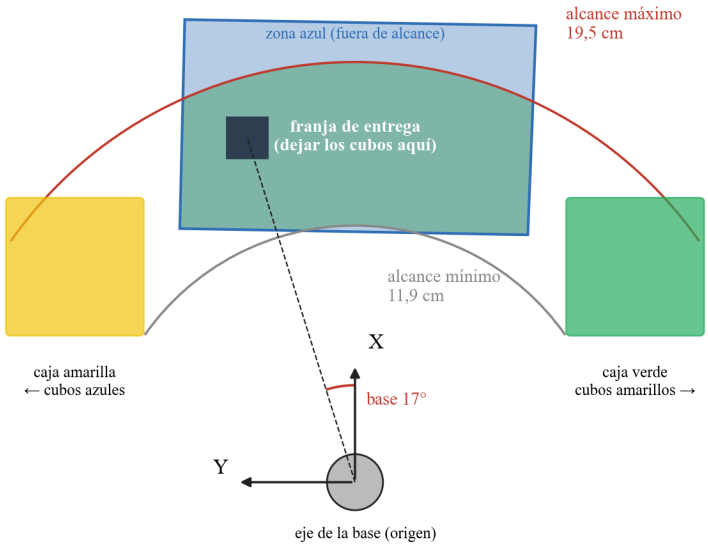


Figura 2: Coordenadas, franja de entrega y cajas.

- **Origen:** en la mesa, bajo el eje de la base. X hacia la zona, Y a la izquierda.
- **Por qué 19,5 cm:** más lejos, el hombro no aguanta el brazo estirado. El fondo de la zona azul (hasta 21,5 cm) no se alcanza: por eso se pidió a los carros dejar los cubos en la franja verde.
- **Base desde abajo:** tiene unos 7° de juego; siempre se llega a su pulso desde el mismo lado.

5. Cómo ve y cómo decide

Cada cubo pasa por cinco pasos, y se repite hasta que no quedan cubos que se puedan tomar (ver Figura 3).

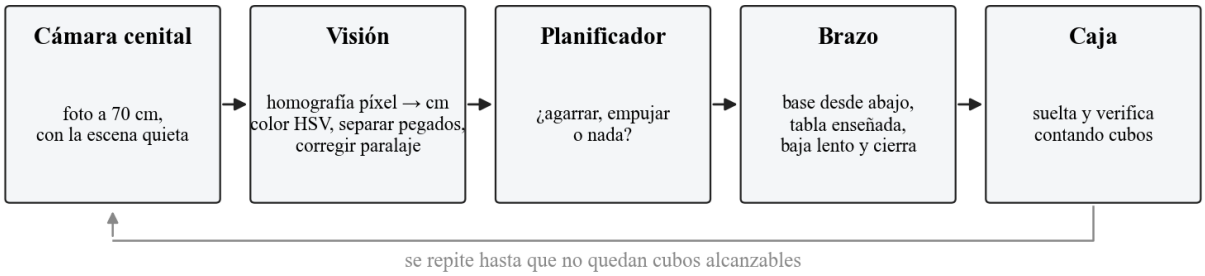


Figura 3: El ciclo de un cubo.

- **Píxeles a centímetros:** una homografía hecha con las 4 esquinas de la zona azul. Si mueven la cámara, se vuelven a marcar esas 4 esquinas.
- **Cubo azul sobre fondo azul:** son azules distintos. El fondo tiene tono H 103–104 y los cubos 113–124; el rango de los cubos empieza en 109.
- **Cubos pegados:** se cuentan por el área de la mancha y se separan con k-means.
- **Paralaje:** la cámara ve la cara de arriba del cubo corrida hacia afuera; se corrige con la altura (70 cm) y el lado del cubo (1,9 cm).
- **Decidir:** cada cubo tiene dos formas de cerrar la pinza. Se elige una donde los dedos no pisen otro cubo y no quede uno de otro color entre ellos. Si no hay ninguna, empuja 3,8 cm para separar.
- **Verificar:** después de soltar, cuenta los cubos. Si sigue igual, el agarre falló: reintenta una vez.

6. Coordinación con los carros

- **Una sola llave** para los tres robots. El árbitro corre en la Pi de Perry. Quien tiene la llave entra; los demás esperan afuera.
- **Latido:** el árbitro avisa dos veces por segundo quién tiene la llave. Si Perry se cae, la señal se corta y los carros se frenan solos a los 2 s.
- **Asentando:** que un carro devuelva la llave no prueba que se fue. Perry espera 2 s, la escena quieta y ninguna mancha de más de 20 cm² (un cubo mide unos 4; el brazo, 61). Si en 10 s no se despeja, cierra la zona.
- **«No traigan más»:** con 2 cubos esperando, la zona bloqueada o Stop desde el panel.
- **Turnos:** la llave va al primero que la pidió; Perry la cede después de un cubo si un carro espera.
- **Por qué ROS 2:** es el contrato que ya programaron los carros. La Pi de Perry usa Debian, que no tiene ROS: por eso corre en Docker.

7. Preguntas difíciles

¿Por qué no usaron la cinemática inversa de Lugo?

Sí la usamos: la base sale de su ecuación, y su modelo da los ángulos. Lo que no servía era pasar esos ángulos a pulsos con una calibración medida con fotos (unos 3° de error). La tabla enseñada mide el pulso donde la pinza agarra de verdad.

¿Por qué su error (3,0 mm) es mayor que el de Lugo (1,2 mm)?
Medimos otra cosa. Lugo midió dónde quedó el objeto sobre papel milimetrado; nosotros, dónde baja la pinza, con la cámara, que tiene sus propios 3 mm de calibración. Además, los servos tienen juego. Igual cumple el umbral de 5 mm, y la prueba ya detectó y corrigió una base descalibrada (de 6,4 a 3,0 mm).

¿Qué pasa si se mueve la cámara?
Se vuelven a marcar las 4 esquinas de la zona azul en el panel. Los centímetros de esas esquinas no cambian.

¿Y si el agarre falla?
La cámara lo detecta al contar los cubos; reintenta una vez y después ignora ese cubo. Con dos fallas seguidas se detiene, porque puede haber un desajuste.

¿Qué hace si los cubos están pegados?
Busca un cubo con espacio para los dedos. Si ninguno lo tiene, empuja uno para separarlos, cuidando que ninguno quede fuera de alcance. Tras tres empujes sin éxito, cierra la zona.

¿Qué pasa si un carro se queda en la zona?
Perry no baja el brazo: la mancha del carro es mucho más grande que un cubo. A los 10 s cierra la zona y avisa en el panel.

¿Funciona sin los carros?
Sí. Desde el panel: Iniciar, Paso a paso, Solo mirar, elegir color y Prueba de precisión. Lo que no se ve sin carros es el arranque automático tras una entrega.

¿Por qué Python?
Las decisiones son pocas por segundo; lo pesado es la imagen, y OpenCV y NumPy están en C++ por dentro.

¿Cómo saben que un cambio no rompió nada?
138 pruebas automatizadas, incluidas escenas reales que fallaron alguna vez. Cada corrida queda grabada y se puede repetir con el código nuevo.